# Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · INTEGRAL DEFINIDA E INDEFINIDA

Sobre integrales definidas e indefinidas:

I) $\int 2x\,dx = x^2 + C$.

II) $\int_0^1 2x\,dx = x^2 + C$.

III) $\dfrac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

**A)** Solo I

**B)** Solo I y II

**C)** Solo I y III

**D)** I, II y III

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   $(x^2 + C)' = 2x$. Verdadera.
2. **II**
   $\int_0^1 2x\,dx = 1$, un número. Falsa.
3. **III**
   $\int f$ es una antiderivada de $f$. Verdadera.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** III también es verdadera: es la definición de antiderivada.

**B)** II es falsa: la integral definida es un número, 1.

**D)** II es falsa.

**Idea clave.** La indefinida es una familia de funciones; la definida, un número.